



TRABAJO PRÁCTICO 3: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



Resolución de los ejercicios:

1: Registro de Estudiantes.

Se creó la clase **Estudiante** con los siguientes atributos:

- nombre
- apellido
- curso
- calificación

Se implementaron los métodos:

- mostrarInfo(): muestra los datos completos del estudiante.
- subirCalificacion(puntos): incrementa la calificación.
- bajarCalificacion(puntos): reduce la calificación.

Luego, en la clase **MainEstudiante** se probó el funcionamiento creando un objeto “Juan Pérez”, asignándole curso y calificación, y ejecutando los métodos.

Salida en consola:

Nombre: Juan Pérez

Curso: 1ºA

Calificación: 8.0

La calificación ha aumentado a: 9.5

La calificación ha disminuido a: 9.0

Nombre: Juan Pérez

Curso: 1ºA

Calificación: 9.0

2: Registro de Mascotas

Se creó la clase **Mascota** con los atributos:

- nombre
- especie

- edad

Se implementaron los métodos:

- `mostrarInfo()`: muestra los datos de la mascota.
- `cumplirAnios()`: incrementa en 1 la edad de la mascota.

En la clase **MainMascota** se probó el funcionamiento creando un objeto “Firulais” (un perro de 3 años), mostrando su información, y simulando que cumple dos años más.

Salida en consola:

Nombre: Firulais

Especie: Perro

Edad: 3 años

Firulais ha cumplido años. Ahora tiene 4 años.

Firulais ha cumplido años. Ahora tiene 5 años.

Nombre: Firulais

Especie: Perro

Edad: 5 años

3: Encapsulamiento con la clase Libro

Se creó la clase **Libro** con los atributos privados:

- título
- autor
- añoPublicacion

Se implementaron los siguientes métodos:

- **Getters** (`getTitulo()`, `getAutor()`, `getAnioPublicacion()`): permiten acceder a los atributos.
- **Setter** (`setAnioPublicacion(int)`): permite modificar el año de publicación, con validación para evitar valores inválidos.
- **mostrarInfo()**: muestra todos los datos del libro.

En la clase **MainLibro** se probó creando un libro, intentando asignarle años inválidos, y luego un año válido.

Salida en consola:

Título: El Quijote

Autor: Miguel de Cervantes

Año de Publicación: 1605

⚠ Año inválido: -100

⚠ Año inválido: 3000

Título: El Quijote

Autor: Miguel de Cervantes

Año de Publicación: 2005

4: Gestión de Gallinas en Granja Digital

Se creó la clase **Gallina** con los atributos:

- idGallina
- edad
- huevosPuestos

Se implementaron los métodos:

- ponerHuevo(): incrementa la cantidad de huevos puestos.
- envejecer(): incrementa la edad de la gallina.
- mostrarEstado(): muestra los datos actuales de la gallina.

En la clase **MainGallina** se crearon dos gallinas con distintos valores iniciales. Luego, se simulaban acciones como poner huevos y envejecer.

Salida en consola:

Gallina 1 ha puesto un huevo. Total: 6

Gallina 1 ha envejecido. Ahora tiene 3 años.

Gallina 2 ha puesto un huevo. Total: 1

Gallina 2 ha puesto un huevo. Total: 2

Gallina 2 ha envejecido. Ahora tiene 2 años.

--- Estado Final ---

ID: 1 | Edad: 3 | Huevos puestos: 6

ID: 2 | Edad: 2 | Huevos puestos: 2

5: Simulación de Nave Espacial

Se creó la clase **NaveEspacial** con los atributos:

- nombre
- combustible
- MAX_COMBUSTIBLE (límite de combustible, definido como constante en 100).

Se implementaron los métodos:

- despegar(): permite despegar si la nave tiene combustible.
- avanzar(distancia): consume combustible proporcional a la distancia, evitando avanzar si no alcanza.
- recargarCombustible(cantidad): recarga combustible sin superar el límite máximo.
- mostrarEstado(): muestra la información de la nave y su combustible.

En la clase **MainNave** se probó el funcionamiento:

1. Se creó una nave con 50 unidades de combustible.
2. Se intentó avanzar sin éxito por falta de combustible.
3. Se recargó la nave y luego pudo despegar y avanzar correctamente.
4. Se mostró el estado final.

Salida en consola:

Nave: Explorer | Combustible: 50

Explorer no tiene suficiente combustible para avanzar 30 km.

Explorer recargó 40 de combustible. Ahora tiene: 90

Explorer ha despegado 🚀

Explorer avanzó 20 km. Combustible restante: 50

--- Estado Final ---

Nave: Explorer | Combustible: 50

Nazareno Aranda